דף עבודה — פרק 6: ממ"ק וכמ"מ

המחלק המשותף המקסימלי והכפולה המשותפת המינימלית — שיטות ושימושים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ממ"ק (המחלק המשותף המקסימלי) — הגדול שבמחלקים המשותפים; בשיטת הפירוק לוקחים כל גורם ראשוני משותף בחזקה הנמוכה. כמ"מ (הכפולה המשותפת המינימלית) — הקטנה שבכפולות המשותפות; בפירוק לוקחים כל גורם שמופיע, בחזקה הגבוהה. לבדיקה: מכפלת שני המספרים שווה תמיד למכפלת הממ"ק והכמ"מ. זכרו: ממ"ק אינו גדול מאף אחד מהמספרים, וכמ"מ אינה קטנה מאף אחד מהם.

שאלה 1 — רשימות מחלקים קל

רשמו את כל המחלקים של 12 ואת כל המחלקים של 18, הקיפו את המחלקים המשותפים ומצאו את הממ"ק.

שאלה 2 — ממ"ק קטן קל

מצאו את הממ"ק:

א. של 6 ו-9 ← _____

ב. של 8 ו-20 ← _____

שאלה 3 — רשימות כפולות קל

רשמו את חמש הכפולות הראשונות של 4 ואת חמש הכפולות הראשונות של 6, ומצאו את הכמ"מ.

שאלה 4 — כמ"מ קטנה קל

מצאו את הכמ"מ:

א. של 3 ו-5 ← _____

ב. של 6 ו-12 ← _____

שאלה 5 — מזהים מהר קל

מצאו את הממ"ק:

א. של 10 ו-25 ← _____

ב. של 7 ו-14 ← _____

שאלה 6 — ממ"ק בשיטת הפירוק בינוני

פרקו לגורמים ראשוניים את 24 ואת 36, ומצאו את הממ"ק בעזרת החזקות הנמוכות של הגורמים המשותפים.

שאלה 7 — כמ"מ בשיטת הפירוק בינוני

פרקו לגורמים ראשוניים את 12 ואת 18, ומצאו את הכמ"מ בעזרת החזקה הגבוהה של כל גורם.

שאלה 8 — שניהם יחד בינוני

מצאו את הממ"ק ואת הכמ"מ של 20 ו-30, ובדקו ש-30 × 20 שווה למכפלת הממ"ק והכמ"מ.

שאלה 9 — צמצום בבת אחת בינוני

צמצמו כל שבר עד הסוף בצעד אחד, בעזרת הממ"ק של המונה והמכנה:

א. $\frac{18}{24}$ ← _____

ב. $\frac{20}{50}$ ← _____

שאלה 10 — מכנה משותף מינימלי בינוני

מצאו מכנה משותף מינימלי וחשבו: $\frac{1}{6} + \frac{1}{8}$

שאלה 11 — האוטובוסים מאתגר

שני אוטובוסים יוצאים מהתחנה יחד בשעה 8:00: האחד יוצא כל 12 דקות והשני כל 20 דקות. באיזו שעה ייצאו שוב יחד בפעם הבאה?

שאלה 12 — שקיות זהות מאתגר

מחלקים 54 עפרונות ו-36 עטים לשקיות זהות, רבות ככל האפשר, בלי שיישאר כלום. כמה שקיות יהיו, ומה יהיה בכל שקית?

שאלה 13 — אתגר: הרביעי החסר מאתגר

מכפלת שני מספרים היא 240 והממ"ק שלהם הוא 4. מהי הכמ"מ שלהם? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: ממ"ק וכמ"מ

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. המחלקים של 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12; המחלקים של 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18; המשותפים: 1, 2, 3, 6; הממ"ק: 6

שאלה 2. א. 3 ב. 4

שאלה 3. כפולות 4: 4, 8, 12, 16, 20; כפולות 6: 6, 12, 18, 24, 30; הכמ"מ: 12

שאלה 4. א. 15 ב. 12

שאלה 5. א. 5 ב. 7

שאלה 6. $24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$, ולכן הממ"ק: $12 = 2^2 \times 3$

שאלה 7. $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$, ולכן הכמ"מ: $36 = 2^2 \times 3^2$

שאלה 8. $20 = 2^2 \times 5$, $30 = 2 \times 3 \times 5$; ממ"ק: 10, כמ"מ: 60; בדיקה: $10 \times 60 = 600 = 30 \times 20$

שאלה 9. א. מחלקים ב-6: $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$ ב. מחלקים ב-10: $\frac{2}{5} = \frac{20}{50}$

שאלה 10. הכמ"מ של 6 ו-8 היא 24: $\frac{7}{24} = \frac{3}{24} + \frac{4}{24}$

שאלה 11. הכמ"מ של 12 ו-20 היא 60 דקות, ולכן ייצאו שוב יחד בשעה 9:00

שאלה 12. הממ"ק של 54 ו-36 הוא 18: יהיו 18 שקיות, ובכל שקית 3 עפרונות ו-2 עטים

שאלה 13. $240 \div 4 = 60$ — הכמ"מ היא 60

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא